Plan de construcción

Landing NFC + cotizador con PDF y WhatsApp

Documento de referencia paso a paso: arquitectura, datos, landing, botón de cotizar, hooks, backend, frontend y colores. Versión 1, octubre 2026. Mercado: solo Costa Rica, precios en colones.

1. Resumen de decisiones

Tema	Decisión
Alcance	Landing profesional + página /cotizar. Sin pago en línea.
Documento PDF	Cotización informativa (no es factura de Hacienda). Número, fecha, cliente, productos, subtotal, IVA 13 % y total.
Datos del cliente	Nombre (obligatorio) y empresa (opcional).
Entrega (opción A)	Se genera el PDF con un enlace; WhatsApp del negocio se abre con mensaje prellenado: resumen en texto + enlace al PDF.
Productos iniciales	Stand NFC ₡14.000, Camisa NFC ₡20.000, Tarjeta NFC de PVC ₡11.000. Todos más IVA.
Precios por volumen	No hay. Precio fijo por unidad; las promociones se manejan aparte.
Personalización	Campo de notas por producto dentro del modal grande del producto.
Edición del catálogo	Los programadores, desde el código (archivo lib/products.ts).
Dominio / Meta Pixel	Dominio gratuito de Vercel por ahora; píxel de Meta cuando exista dominio propio.

2. Arquitectura general

La versión 1 no necesita base de datos ni servicios de terceros. Todo el estado de la cotización viaja en el propio enlace del PDF, y el servidor recalcula los precios desde el catálogo.

```
Navegador (cliente)
  /              Landing
  /cotizar       Catálogo -> modal -> resumen -> "Cotizar"
        |
        |  arma token = base64url(JSON{numero, fecha, nombre, empresa, items[]})
        v
Servidor (Next.js en Vercel)
  GET /api/pdf?q=TOKEN
     1. decodeQuote(): valida estructura, límites y ids de producto
     2. buildQuote(): recalcula precios con lib/products.ts
     3. renderToBuffer(<QuotePdf/>)  ->  application/pdf
        |
        v
WhatsApp del negocio:  "Hola, quiero cotización de esto ... Ver PDF: <enlace>"
```

Stack: Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS + @react-pdf/renderer, desplegado en Vercel.

3. Paso a paso de construcción

Paso	Qué	Resultado / criterio de listo
1	Proyecto base	Next.js + Tailwind + TypeScript corriendo en local. Variables de entorno (.env.example).
2	Catálogo en código	lib/products.ts con los 3 productos, precio, fotos y texto de ayuda para notas.
3	Lógica de cotización	lib/quote.ts: tipos, cálculo de IVA, número de cotización, encode/decode del token con validación.
4	Tarjetas de producto	Hover en escritorio (foto → en uso) y deslizar en celular. Clic abre el modal.
5	Modal de producto	Foto grande, cantidad, notas de personalización y botón Agregar.
6	Resumen de cotización	Panel con líneas, editar/quitar, subtotal, IVA, total, nombre y empresa.
7	Endpoint de PDF	/api/pdf devuelve el PDF con diseño de marca; 400 si el token es inválido.
8	Envío a WhatsApp	Botón Cotizar abre wa.me con mensaje y enlace; enlace alterno para solo descargar.
9	Landing	Secciones según las referencias, con fotos reales y textos concretos.
10	Marca	Colores, tipografía y logo reales en web y PDF.
11	Pruebas	Probar en iPhone, Android y escritorio; Lighthouse móvil ≥ 90; revisar PDF en WhatsApp.
12	Publicación	Deploy en Vercel, configurar número de WhatsApp, luego dominio propio y Meta Pixel.

4. Base de datos

Versión 1: sin base de datos

- El catálogo vive en lib/products.ts. Cambiar un precio es editar el archivo y desplegar.
- La cotización no se guarda: queda dentro del enlace del PDF y en el chat de WhatsApp.
- Ventaja: cero costo de infraestructura y nada que mantener. Desventaja: no hay historial ni panel de cotizaciones.

Modelo de datos del catálogo (en código)

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador estable: stand, camisa, tarjeta.
name	string	Nombre visible.
tagline	string	Descripción corta.
price	number	Precio unitario en colones, sin IVA.

Campo	Tipo	Descripción
image	string	Foto del producto.
imageInUse	string	Foto del producto en uso (hover).
notesHint	string	Texto de ejemplo para el campo de personalización.

Versión 2 (opcional): guardar cotizaciones

Si más adelante quieren historial, métricas o un panel, se agrega Postgres (por ejemplo Supabase). Esquema propuesto:

```
products(id text pk, name text, tagline text, price int, image text,
         image_in_use text, active bool, sort int)

quotes(id uuid pk, number text unique, created_at timestamptz,
       customer_name text, company text, subtotal int, iva int, total int,
       status text default 'enviada')   -- enviada | respondida | cerrada

quote_items(id uuid pk, quote_id uuid fk -> quotes, product_id text,
            qty int, unit_price int, notes text)
```

Con esto el PDF se generaría desde el registro guardado, y el enlace usaría el id de la cotización en lugar del token.

5. Landing

El diseño final se define con las referencias que enviarás. Estructura propuesta para la primera versión:

#	Sección	Contenido
1	Portada	Titular concreto, foto real del producto en uso y botón Cotizar.
2	Productos	Las tarjetas con el mismo hover/deslizar del cotizador. Cada una lleva a /cotizar.
3	Cómo funciona	Tres pasos: eliges, personalizamos, lo recibes. Explicar qué pasa al acercar el celular.
4	Personalización	Qué se puede cambiar: tarjeta, QR, enlace, acrílico. Fotos reales de ejemplos.
5	Clientes	Logos y casos reales cuando existan.
6	Preguntas frecuentes	Tiempos de entrega, cómo se paga, qué incluye, cambios de enlace.
7	Cierre	Botón Cotizar fijo y contacto por WhatsApp.

Para que no parezca hecha con IA: tipografía con personalidad, fotos propias, textos específicos (precios, tiempos, ejemplos reales), cuadrícula con algo de asimetría, sin degradados morados ni vidrio esmerilado.

6. Botón de cotizar y flujo

1. En la landing, el botón Cotizar lleva a /cotizar (no a WhatsApp).

2. El cliente ve el catálogo. En escritorio, al pasar el mouse sobre la tarjeta aparece la foto del producto en uso; al salir, vuelve la foto original. En celular desliza entre las dos fotos.
3. Al hacer clic en una tarjeta se abre el modal grande: fotos, precio, cantidad y notas de personalización (logo, color, enlace, acrílico).
4. Agrega el producto a su cotización. Puede repetir con otros productos y editar o quitar líneas.
5. En el panel escribe su nombre (obligatorio) y empresa (opcional). Ve subtotal, IVA 13 % y total.
6. Pulsa Cotizar y enviar por WhatsApp. Se abre el chat del negocio con el mensaje ya escrito y el enlace al PDF.
7. El dueño toca el enlace, ve o descarga el PDF y continúa la conversación para acordar el diseño.

Mensaje de WhatsApp (ejemplo):

```
Hola, quiero cotización de esto (COT-261010-AB12):
• 3 x Stand NFC
• 50 x Tarjeta NFC de PVC
Total: ₡...  (IVA incluido)

Ver PDF: https://.../api/pdf?q=...
```

7. Hooks de React

En la v1 el estado vive en el componente Cotizador. Al crecer, conviene extraerlo en hooks:

Hook	Responsabilidad
useQuote()	Lista de items (id, qty, notes), agregar/editar/quitar, y totales calculados con buildQuote().
useQuoteStorage()	Guarda la cotización en localStorage para no perderla al recargar; con try/catch porque puede fallar en modo privado.
useProductModal()	Producto abierto, abrir/cerrar, cierre con Escape y bloqueo del scroll del fondo.
useWhatsAppLink()	Construye el texto y la URL wa.me a partir de la cotización y el número del negocio.
useHoverCapable()	Detecta (hover: hover) para decidir entre hover y carrusel táctil, si se necesita en JS; hoy se resuelve con CSS.

8. Backend

Endpoint GET /api/pdf

Parámetro	Descripción
q	Token base64url con el JSON de la cotización.
download=1	Descarga el archivo (attachment). Sin él se abre en el navegador (inline).

Reglas de seguridad y validación

- Los precios nunca vienen del cliente: se recalculan con lib/products.ts.
- Se rechaza el token si hay más de 20 líneas, cantidades fuera de 1–9999, productos desconocidos o nombre vacío.

- Textos limitados (nombre y empresa 80 caracteres, notas 300) para evitar abusos.
- Respuesta 400 con mensaje simple si el token es inválido.
- Cabecera Cache-Control: private para no cachear datos personales.

Variables de entorno

```
NEXT_PUBLIC_WHATSAPP=506XXXXXXXX     # sin + ni espacios
NEXT_PUBLIC_BUSINESS_NAME=AshtonCR
```

Limitación conocida: el enlace del PDF es largo y cualquiera que lo tenga puede verlo. Es aceptable para la v1; la versión con base de datos usa enlaces con id no adivinable.

9. Frontend

Estructura de carpetas

```
app/
  layout.tsx          # idioma es-CR, metadatos
  page.tsx            # landing
  cotizar/page.tsx    # página del cotizador
  api/pdf/route.ts    # generación del PDF
  globals.css         # hover/carrusel de tarjetas
components/
  Cotizador.tsx       # estado y panel de resumen
  ProductCard.tsx     # tarjeta con hover / deslizar
  ProductModal.tsx    # modal grande con cantidad y notas
  QuotePdf.tsx        # plantilla del PDF
lib/
  products.ts         # catálogo
  quote.ts            # cálculo, token y validación
public/productos/     # fotos (producto y en uso)
```

Comportamiento de las tarjetas

- Escritorio (hover y mouse): dos imágenes superpuestas con transición de opacidad de 0,35 s. También se activa con el foco del teclado.
- Celular (sin hover): carrusel horizontal con scroll-snap entre las dos fotos. Un toque abre el modal.
- Las dos fotos deben tener la misma proporción (cuadrada 1:1) y encuadre; la segunda se precarga para evitar parpadeo.

Accesibilidad y rendimiento

- Modal con role=dialog, cierre con Escape y botón visible.
- Imágenes optimizadas (WebP/AVIF, tamaños responsivos) antes de publicar.
- Objetivo: Lighthouse móvil de 90 o más.

10. Colores y tipografía

Paleta provisional. Se reemplaza por los colores, el logo y la tipografía reales de tu marca cuando los envíes.

Rol	Hex	Uso
Tinta	#14110F	Texto principal y botones principales.
Papel	#F6F2EA	Fondo general (cálido, no blanco puro).

Rol	Hex	Uso
Acento	#D9461F	Detalles, enlaces y línea del encabezado del PDF.
Línea	#DCD5C6	Bordes y separadores.
Superficie	#FFFFFF	Tarjetas y panel de cotización.

- Tipografía: una fuente con carácter para titulares y una neutra para texto; se define con la marca (en el PDF se usa Helvetica hasta registrar la fuente real).
- El PDF usa la misma paleta: encabezado con nombre del negocio, línea de acento, tabla clara y nota legal al pie.

11. Pendientes por tu parte

- Fotos finales de producto y en uso (misma proporción y encuadre).
- Logo, colores y tipografía reales.
- De 3 a 5 sitios de referencia y qué te gusta de cada uno.
- Número de WhatsApp del negocio.
- Qué se abre al acercar el celular a la tarjeta (perfil, enlace directo o enlace editable); sirve para los textos.
- Precio definitivo de las camisas (hoy ₡20.000 provisional).
- Dominio propio cuando lo compres; luego, Meta Pixel.